



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MN

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.  Ex. PARCIAL  EX. FINAL  EX. SUST.

Calcular las siguientes integrales

1)  $\int \frac{x^2 \sec^2(x) dx}{(\tan(x) - x \sec^2(x))^2}$

2)  $\int \frac{(3x^{11} - 2x^5) dx}{x^{12} - 5x^6 + 6}$

3)  $\int \frac{e^x dx}{(e^x + 5)^3 (e^x + 8)^4}$

4)  $\int \frac{(x^3 + 4x - 2) dx}{(x^2 - 6x + 13)^3}$

5)  $\int \frac{x dx}{(x^2 - 2) \sqrt{x^4 - 4x^2 + 5}}$

6)  $\int \frac{\sin(x) \cdot \tan(x) dx}{\sin^3(x) - \cos^3(x)}$

7)  $\int \frac{(5\sinh(x) + 4\cosh(x)) dx}{\cosh(x)(9\sinh^2(x) + 6\sinh(2x) + 5)}$

8)  $\int \frac{e^{\sinh^{-1}(x)} (x\sqrt{1+x^2} + 1) dx}{(1+x^2)^{3/2}}$

Los profesores del curso

